មេរៀនទី៣ អូតូអាំងឌុចស្យុង (Self Induction)

1. សូលេណូអ៊ីតមួយប្រវែង $l = 4.0\text{m}$ មានអង្កត់ផ្ចិត $D = 4.0\text{cm}$ និងចំនួនស្តៀ $N = 100$ ។

ក.គណនាអាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត។

ខ.គេឲ្យចរន្តប្រែប្រួល $i = 5.0t + 2.0\ (A)$ ឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត។ គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វី ដែលកើតមានក្នុងសូលេណូអ៊ីត។

A solenoid has a length $L = 4.0\ \text{m}$, a diameter $D = 4.0\ \text{cm}$, and a number of turns $N = 100$.

a. Calculate the inductance L of the solenoid.

b. The current is changing according to $i(t) = 5.0t + 2.0\ \text{A}$. Calculate the induced electromotive force (emf) in the solenoid.

2. សូលេណូអ៊ីតមួយមានអាំងឌុចតង់ $L = 0.1\text{H}$ ។

ក.រកកន្សោមកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វី ពេលមានចរន្ត $i = 3t^2(A)$ ឆ្លងកាត់បូប៊ីន។

ខ.រកតម្លៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលកវនោះនៅខណៈ $t = 1s$ និង $t = 2s$ ។

A solenoid has an inductance $L = 0.1\text{H}$.

a. Find the expression for the induced electromotive force (emf) when the current $i(t) = 3t^2\ (\text{A})$ flows through it.

b. Find the magnitude of the induced emf at the instants $t = 1\ \text{s}$ and $t = 2\ \text{s}$.

3. ក.គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីតដែលមានចំនួន 300 ស្តៀ។ ប្រសិនបើប្រវែងសូលេណូអ៊ីត 25cmនិងផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត 4.0cm^2 ។

ខ.គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វីក្នុងសូលេណូអ៊ីត បើចរន្តថយចុះដោយអាត្រា $50\,\text{A/s}$ ។ គេឲ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{T.m/A}$

a. Calculate the inductance of a solenoid with $300\ \text{turns}$. The length of the solenoid is $25\ \text{cm}$ and the cross-sectional area is $4.0\ \text{cm}^2$.

b. Calculate the induced electromotive force (emf) in the solenoid when the current decreases at a rate of $50\ \text{A/s}$. Use $\mu_0 = 4 \times 10^{-7}\ \text{T.m/A}$.

4. ក.គេផ្គុំកុងដង់សាទ័រមួយដែលមានកាប៉ាស៊ីតេ $C = 1.0\mu\text{F}$ ក្រោមតង់ស្យុង $V = E = 2.0\text{V}$ ។ គណនាថាមពដែលស្តុកទុកក្នុងកុងដង់សាទ័រនៅពេលផ្គុក។

ខ.កុងដង់សាទ័រដែលផ្គុករួចនោះ ត្រូវបានគេតភ្ជាប់ទៅនឹងគោលនៃបូប៊ីនមួយដែលមានអាំងឌុចតង់ $L = 0.1\text{H}$ និងមានរេស៊ីស្តង់ក្នុងអាចចោលបាន។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអតិបរមា I_m ។

a. A capacitor with a capacitance of $C = 10\ \mu\text{F}$ is connected to a 2-V battery. Calculate the energy stored in the capacitor when it is fully charged.

b. A charged capacitor is then connected to the terminals of an inductor with an inductance of $L = 0.1\text{H}$ and negligible internal resistance. Calculate the maximum current $I_{\max}$.

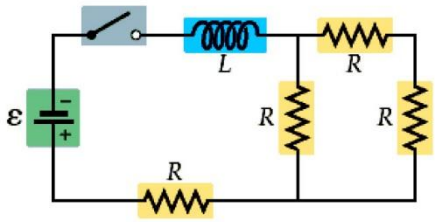
5. បូប៊ីនមួយមានរេស៊ីស្តង់ក្នុង $\text{R} = \text{r} = 6.0\Omega$ និងមានអាំងឌុចតង់ L ។ គណនាអាំងឌុចតង់ បើថេរពេលមានតម្លៃ $\tau = 2.0 \times 10^{-3}\text{s}$ ។

An inductor with an internal resistance $R = r = 6.0\ \Omega$ and inductance L is given. Calculate the inductance L if the time constant τ is 2.0×10^{-3} s.

6. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សៀគ្វីលំយោលអគ្គិសនី LC ដែលមានប្រេកង់ $\text{f} = 120\text{Hz}$ នៅពេលកុងដង់សាទ័រ $\text{C} = 8.0\mu\text{F}$ ។

Calculate the self-inductance L of an LC oscillator that has a frequency $f = 120$ Hz when the capacitor has a capacitance of $C = 8.0\ \mu\text{F}$.

7. គេមានសៀគ្វីដូចរូបខាងក្រោមដែលមានរេស៊ីស្តង់ 55Ω ចំនួនបួន និង បូប៊ីន 37mH មួយភ្ជាប់ទៅនឹងបាតឺរី 6.0V ។



ក.គណនារេស៊ីស្តង់សមមូលនៃសៀគ្វី។

ខ.គណនាថេរពេលនៃសៀគ្វីក្រោយពេលបិទកុងតាក់។

គ.គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តនៅខណៈពេល $\text{t} = 2\tau, \text{t} = \infty$ ក្រោយពេលបិទកុងតាក់។

In the figure below, four identical resistors, each with a resistance of 55 ohms, and an inductor with an inductance of 37 mH are connected to a 6.0-V battery.

a. Calculate the equivalent resistance of the circuit.

b. Calculate the time constant of the circuit when the switch is closed.

c. Calculate the current at the instants $t = 2\tau$ and $t = \infty$ after the switch is closed.

8. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 1.5m និងមាន 470 ស្ពៀក្នុង 1.0m ផ្ទុកថាមពលម៉ាញេទិច 0.31J នៅពេលមាន ចរន្តអគ្គិសនី 12A ឆ្លងកាត់វា។ គេឲ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{T.m/A}$ ។

ក.គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត។

ខ.គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត។

A solenoid with 470 turns per unit length has a total length of 1.5 m and stores 0.31 J of magnetic energy when a current of 12 A flows through it. Given $\mu_0 = 4 \times 10^{-7}$ T·m/A.

a. Calculate the inductance L of the solenoid.

b. Calculate the cross-sectional area A of the solenoid.

9. សូលេណូអ៊ីតប្រវែង 0.75m មានចំនួន 455 ស្ពៀក្នុង 1.0m និងមានផ្ទៃមុខកាត់ $1.81\times10^{-3}\text{m}^2$ ។ ចរន្តឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីតកើនពីសូន្យរហូតដល់ 2.0A ក្នុងរយៈពេល 45.5ms ។ គណនាអាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត និងកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីតើតមានក្នុងសូលេណូអ៊ីត។ គេឲ្យ $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\text{T.m/A}$

A solenoid with 455 turns per unit length has a total length of $l=0.75$ m and a cross-sectional area of $A=1.81\times10^{-3}$ m^2. A current passing through the solenoid increases from zero to $I=2.0$ A over a duration of $\Delta t=45.5$ ms. Calculate:

a. The self-inductance L of the solenoid.

b. The induced electromotive force (emf) in the solenoid. Given $\mu_0=4\times10^{-7}$ T·m/A.

10. សូលេណូអ៊ីតមួយមានរេស៊ីស្តង់ $\text{R}=6\Omega$ និងមានអាំងឌុចតង់ L ។

ក.គណនាអាំងឌុចតង់ L បើថេរពេលមានតម្លៃ $\tau=2.0\times10^{-3}\text{s}$ ។

ខ.បូប៊ីននោះមានប្រវែង $\text{l}=30\text{cm}$ និងចំនួនស្ពៀ $\text{N}=1000$ ។ គណនាអង្កត់ផ្ចិតនៃបូប៊ីន។

គ.គេធ្វើឲ្យចរន្តប្រែប្រួល $\text{i}=2\text{t}$ ឆ្លងកាត់បូប៊ីន។ រកកន្សោមតង់ស្យុងគោលរវាងគោលបូប៊ីន។

A solenoid has a resistance of $R=6\ \Omega$ and an inductance L.

a. Calculate the inductance L if the time constant $\tau=2.0\times10^{-3}$s.

b. An inductor has a length $l=30$ cm and $N=1000$ turns. Calculate the diameter of the inductor.

c. The current through an inductor change as $i=2t$ (in amperes, where t is in seconds). Find the expression for the voltage across the terminals of the inductor.

11. របុំមួយមានអាំងឌុចតង់ 3.00mH ហើយចរន្តនៅក្នុងរបុំប្រែប្រួលពី 0.200A ទៅ 1.50A ក្នុងចន្លោះពេល 0.200s ។ រកតម្លៃនៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៅក្នុងរបុំនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះ។

A coil of wire has an inductance of $L=3.00$ mH. The current in the coil changes from 0.200 A to 1.50 A over a duration of 0.200 s. Find the magnitude of the induced electromotive force (emf) in the coil during this time.

12. ខ្សែទូរស័ព្ទដែលត្រូវបានរុំមួយបង្កើតបានទំរង់ជាស្ពៀដែលមាន 70.0 ជុំ អង្កត់ផ្ចិត 1.30cm និងប្រវែង 60.0cm កំណត់អាំងឌុចតង់នៃអង្គធាតុចម្លងក្នុងខ្សែដែលរុំជាស្ពៀ។

A mobile landline wire is wound into a coil with 70.0 turns, a diameter of 1.30 cm, and a total length of 60.0 cm. Determine the self-inductance of the conductor wound into this spiral.

13. អង្គធាតុមួយមានអាំងឌុចតង់ 2.00H ចម្លងចរន្តថេរ 5.00A ។ ពេលដែលកុងតាក់នៅក្នុងសៀគ្វីនោះត្រូវបានបើក ចរន្តធ្លាក់ចុះដល់សូន្យក្នុងរយៈពេល 10.0ms ។ រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមនៅក្នុងអង្គធាតុមាន អាំងឌុចតង់នោះកំឡុងចន្លោះពេលនេះ។

An electrical component has an inductance of $L = 2.00$ H and carries a steady current of $I = 5.00$ A. When the switch in the circuit is opened, the current decreases to zero over a duration of $\Delta t = 10.0$ ms. Find the average induced emf in the electric component during this time.

14. សូលេណូអ៊ីតមួយមានកាំ 2.50cm មាន 400 ស្តៀ និងប្រវែង 20.0cm ។

ក.រកអាំងឌុចតង់របស់វា

ខ.រកអាត្រាដែលចរន្តប្រែប្រួលឆ្លងកាត់វាដើម្បីបង្កើត emf 75.0mV ។

A solenoid has 400 turns, a radius of 2.50 cm, and a length of 20.0 cm.

a. Find the self-inductance of the solenoid.

b. Determine the rate of change of current passing through it when the induced emf is $E = 75.0$ mV.

15. តង់ស្យុង emf 24.0V មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរបុំ 500 ស្តៀមួយពេលដែលចរន្តកំពុងប្រែប្រួលនូវអាត្រា 100 A/s ។ រកភ្លុចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ផ្ទៃស្តៀនិមួយៗនៃរបុំនៅខណៈមួយដែលចរន្តមានតម្លៃ 4.00A ។

An emf of $E = 24.0$ V is induced in a coil with $N = 500$ turns when the current is changing at a rate of 100 A/s. Find the magnetic flux across each turn of the coil at the instant when the current has a value of $I = 4.00$ A.

16. ចរន្ត 40.0mA មួយត្រូវបានចម្លងដោយសូលេណូអ៊ីតស្នូលខ្យល់ដែលត្រូវបានរំជាប់គ្នាៗដែលមានចំនួន 450 ស្តៀ អង្កត់ផ្ចិត 15.0mm និងប្រវែង 12.0cm ។ គណនា៖

ក.ដែនម៉ាញេទិចក្នុងសូលេណូអ៊ីត។

ខ.ភ្លុចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ស្តៀនិមួយៗ។

គ.អាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត។

ឃ.ប្រសិនបើចរន្តខុសពីនេះ តើចំនួនណាខ្លះនៃចំនួនទាំងនេះដែលអាចប្រែប្រួល។

A current of 40.0 mA is conducted through an air-core solenoid with 450 turns, a diameter of $= 15.0$ mm, and a length of 12.0 cm. Calculate

a. The magnetic field inside the solenoid.

b. The magnetic flux through each loop of the solenoid.

c. The self-inductance of the solenoid.

17. ចរន្តក្នុងរបុំមួយប្រែប្រួលពី 3.50A ទៅ 2.00A ក្នុងទិសដៅដូចគ្នាក្នុងរយៈពេល 0.500s ។ ប្រសិនបើ emf មធ្យមនៅក្នុងរបុំគឺ 12.0mV គណនាអាំងឌុចតង់នៃរបុំ។

A current in a coil change from 3.50 A to 2.00 A in the same direction over a duration of 0.500 s. The average induced emf in the coil is 12.0 mV. Calculate the inductance L of the coil.

18. ចរន្តក្នុងអង្គធាតុមានអាំងឌុចតង់ 90mH មួយប្រែប្រួលអាស្រ័យនឹងពេល $i = 1.00t^2 - 6.00t$ ដែល I គិតជាអំពែ ហើយ t គិតជាវិនាទី ។ រកតម្លៃនៃ emf នៅខណៈ

ក. $T = 1.00s$ ខ. $T = 4.00s$ គ. រកខណៈពេលដែល $emf = 0$

The current in a 90.0-mH inductor changes with time as $i = 1.00t^2 - 6.00t$, where i is in amperes and t is in seconds. Find the magnitude of the induced emf at

(a) $t = 1.00$ s and **(b)** $t = 4.00$ s. **(c)** At what time is the emf zero?

19. អង្គធាតុមានអាំងឌុចតង់មួយក្នុងទំរង់ជាសូលេណូអ៊ីតមួយមាន 420 ស្តៀ និងប្រវែង 16.0m ។ អាត្រាថយចុះស្មើនៃចរន្តឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីតគឺ 0.421 A/s បង្កើតបាន emf 175μV ។ រកកាំនៃសូលេណូអ៊ីត។

An inductor in the form of a solenoid contains 420 turns and is 16.0 cm in length. A uniform rate of decrease of current through the inductor of 0.421 A/s induces an emf of 175 mV. What is the radius of the solenoid?

20. អង្គធាតុមានអាំងឌុចតង់ 10.0mH មួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត $i = I_{max}\sin\omega t$ ដែល $I_{max} = 5.00A$ និង $f = 60Hz$ ។ រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វីជាអនុគមន៍នៃពេល។

A 10.0-mH inductor carries a current $i = I_{max} \sin \omega t$, with $I_{max} = 5.00$ A and $f = 60.0$ Hz. What is the self-induced emf as a function of time?

21. សូលេណូអ៊ីតមួយមាន 510 ស្តៀ មានកាំ 8.00mm និងមានប្រវែងសរុប 14.0m ។

ក.រកអាំងឌុចតង់របស់វា

ខ.បើសូលេណូអ៊ីតនោះត្រូវបានតជាស៊េរីជាមួយនឹងរេស៊ីស្តង់មានរេស៊ីស្តង់ 2.50Ω និងជនិតាមួយ រកថេរពេល នៃសៀគ្វី។

A 510-turn solenoid has a radius of 8.00 mm and an overall length of 14.0 cm.

(a) What is its inductance?

(b) If the solenoid is connected in series with a 2.50-Ω resistor and a battery, what is the time constant of the circuit?

22. ជនិតា 12V មួយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងសៀគ្វីស៊េរីមួយដែលមាន រេស៊ីស្តរ 10.0Ω មួយ និងអង្គធាតុមានអាំងឌុចតង់ 2.00H មួយ។ រករយៈពេលដែលចរន្តកើនដល់

ក. 50.0% ខ. 90.0% នៃតម្លៃចុងក្រោយរបស់វា។

A 12.0-V battery is connected into a series circuit containing a 10.0-Ω resistor and a 2.00-H inductor. In what time interval will the current reach **(a)** 50.0% and **(b)** 90.0% of its final value?

23. សៀគ្វីស៊េរី RL មួយដែលមាន L = 3.00H និងសៀគ្វីស៊េរី RC មួយដែលមាន C = 3.00μF មានថេរពេលស្មើគ្នា។ ប្រសិនបើសៀគ្វីទាំងពីរមានរេស៊ីស្តង់ដូចគ្នា R ។

ក.រកតម្លៃ R ។ ខ.រកថេរពេលនៃសៀគ្វី។

A series RL circuit with $L = 3.00$ H and a series RC circuit with $C = 3.00$ μF have equal time constants. If the two circuits contain the same resistance R,

(a) what is the value of R?

(b) What is the time constant?

24. ពិនិត្យមើលសូលេណូអ៊ីតត្រូវបានរុំជាប់ៗមួយដែលមាន N ស្តៀ និងប្រវែង l ។ សន្មតថា $l \gg R$ នៃរបុំ ហើយស្នូលរបស់សូលេណូអ៊ីតជាខ្យល់។

ក.រកអាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត។

ខ.គណនាអាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត បើវាមាន 300 ស្តៀ មានប្រវែង 25.0cm និងមានផ្ទៃមុខកាត់ 4.00cm^2

គ.គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វី ក្នុងសូលេណូអ៊ីត ប្រសិនបើចរន្តឆ្លងកាត់វាថយចុះនៅអាត្រា 50 A/s

Consider a uniformly wound solenoid having N turns and length l. Assume l is much longer than the radius of the windings and the core of the solenoid is air.

(a) Find the inductance of the solenoid.

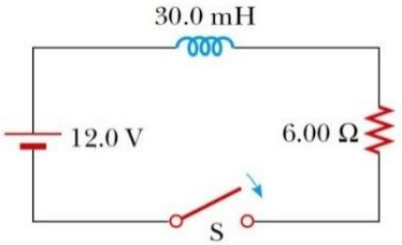
(b) Calculate the inductance of the solenoid if it contains 300 turns, its length is 25.0 cm, and its cross-sectional area is 4.00 cm^2.

(c) Calculate the self-induced emf in the solenoid if the current it carries decreases at the rate of 50.0 A/s.

25. ក.រកថេរពេលនៃសៀគ្វីក្នុងរូប។

ខ.កុងតាក់ក្នុងរូបត្រូវបានបិទនៅខណៈ t = 0 គណនាចរន្តក្នុងសៀគ្វីនៅខណៈ t = 2.00ms ។

Consider the circuit in Figure. Suppose the circuit elements have the following values: $E = 12.0$ V, $R = 6.00$ Ω, and $L = 30.0$ mH.



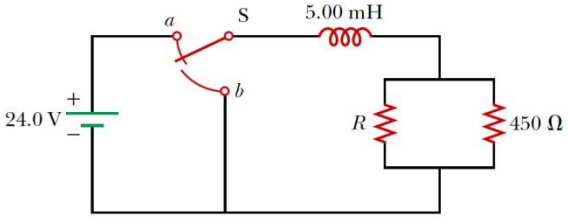
(a) Find the time constant of the circuit.

(b) switch S is thrown closed at $t = 0$. Calculate the current in the circuit at $t = 2.00$ ms.

26. ពិនិត្យសៀគ្វីក្នុងរូប។

ក.ពេលដែលកុងតាក់នៅត្រង់ទីតាំង a ចូររកតម្លៃនៃ R ដើម្បីឲ្យសៀគ្វីមានថេរពេល 15.0μs ។

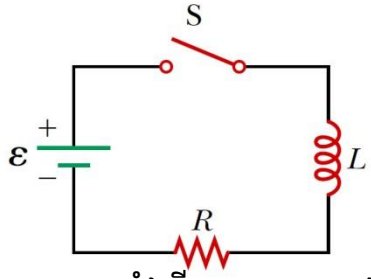
ខ.រកចរន្តក្នុងបូប៊ីននៅខណៈដែលកុងតាក់ត្រូវបានរុញទៅទីតាំង b ។



Consider the circuit shown in Figure. (a) When the switch is in position a, for what value of R will the circuit

have a time constant of 15.0 μs? (b) What is the current in the inductor at the instant the switch is thrown to position b?

27. ពេលកុងតាក់ក្នុងរូបត្រូវបានបិទ ចរន្តប្រើពេល 3.00ms ដើម្បីកើនដល់តម្លៃ 98.0% នៃតម្លៃចុងក្រោយរបស់វា ប្រសិនបើ R = 10Ω រកអាំងឌុចតង់របស់វា។



When the switch in a circuit is closed, the current takes 3.00 ms to grow to 98.0 % of its maximum value. The resistance in the circuit is $R = 10\ \Omega$. Find the self-inductance of the circuit.

28. ក្នុងសៀគ្វីក្នុងរូប L = 7.00H , R = 9.00Ω និង E = 120V ។ រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌុីក្រោយពេលកុងតាកបិទ 0.200s ។

In the same circuit, the inductance is 7.00 H, the resistance is 9.00 Ω, and the emf 120 V. Find the induced emf after the switch is closed 0.200 s.

29. បូប៊ីនមួយមានអាំងឌុចតង់ 15.0H និងរេស៊ីស្តង់ 30.0Ω ត្រូវបានភ្ជាប់នឹងជនិតា 100V ។ រកអាត្រានៃកំណើនចរន្តខណៈ

ក. t = 0s ខ. t = 1.50s

An inductor with an inductance of 115.0 H and a resistance of 30.0 Ω is connected to a 100 V source. Find the rate of current growth at the following instants:

a. $t = 0$ s **b.** $t = 1.50$ s

30. បង្ហាញថា $i = I_i e^{-t/\tau}$ គឺជាចម្លើយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $iR + L\frac{di}{dt} = 0$ ដែល I_i ជាចរន្តខណៈ t = 0 និង $\tau = L/R$ ។

Prove that $i = I_0\, e^{-t/\tau}$ is the solution to the differential equation $iR + Ldi/dt = 0$, where I_0 is the current at time $t = 0$ and $\tau = L/R$ is the time constant.

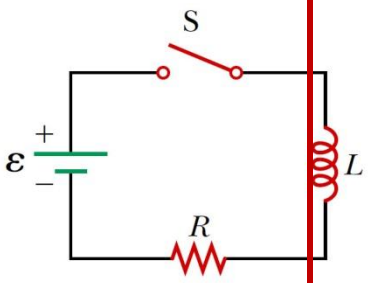
31. ពិនិត្យសៀគ្វីក្នុងរូប E = 6.00V L = 8.00mH និង R = 4.00Ω ។

ក. រកថេរពេលនៃសៀគ្វី

ខ. គណនាចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វីបន្ទាប់ពីកុងតាក់ត្រូវបានបិទអស់រយៈពេល 20μs

គ.រកតម្លៃចុងក្រោយនៃចរន្តក្នុងសៀគ្វី។

ឃ.តើក្រោយរយៈពេលប៉ុន្មាន ទើបចរន្តខិតដល់តម្លៃ 80.0% នៃតម្លៃអតិបរមារបស់វា។



Consider the following circuit with $E = 6.00$ V, $L = 8.00$ mH, and $R = 4.00\ \Omega$.

a. Find the time constant of the circuit.

b. Calculate the current in the circuit 20 μs after the switch is closed.

c. Calculate the maximum current in the circuit.

d. How long does it take for the current to reach 80% of its maximum value?

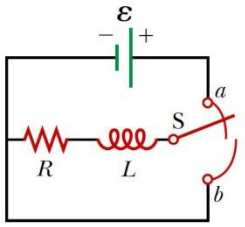
32. បូប៊ីនមានអាំងឌុងតង់ 140mH និងរេស៊ីស្តង់ 4.90Ω ត្រូវបានភ្ជាប់ដោយកុងតាក់នឹងជនិតា 6.00V ដូចបង្ហាញក្នុងរូប

ក.បន្ទាប់ពីកុងតាក់ត្រូវបានរុញទៅត្រង់ a រកចន្លោះពេលកន្លងទៅ មុនពេលចរន្តខិតដល់ 220mA ។

ខ.រកចរន្តក្នុងបូប៊ីនក្រោយពេលបិទកុងតាក់ 10.0s ។

គ.ឥឡូវកុងតាក់ត្រូវបានរុញពី a ទៅ b ។ រកចន្លោះពេលកន្លងទៅ

មុនពេលចរន្តក្នុងបូប៊ីនធ្លាក់ដល់ 160mA ។



A 140-mH inductor and a 4.90-V resistor are connected with a switch to a 6.00-V battery as shown in Figure.

(a) After the switch is first thrown to a (connecting the battery), what time interval elapses before the current reaches 220 mA?

(b) What is the current in the inductor 10.0 s after the switch is closed?

(c) Now the switch is quickly thrown from **a** to **b**. What time interval elapses before the current in the inductor falls to 160 mA?

33. កុងដង់ 1.00μF ត្រូវបានសាកបន្ទុកដោយជនិតា 40V មួយ។ បន្ទាប់មកកុងដង់ដែលផ្ទុកបន្ទុកពេញ បានផ្ទេរបន្ទុកឆ្លងកាត់បូប៊ីន 10.0mH ។ រកចរន្តអតិបរមាក្នុងលំយោល។

A capacitor with a capacitance of 1 μF is charged by a 40-V source. After becoming fully charged, it discharges through an inductor with an inductance of 10.0 mH. Find the maximum current in this oscillation.

34. គណនាថាមពលដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីតមួយដែលមាន 20 ស្តៀ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 1.75A បង្កើតភ្លុច ម៉ាញេទិច $3.70 \times 10^{-4}\text{T.m}^2$ ក្នុងស្តៀនិមួយៗ។

Calculate the energy associated with the magnetic field of a 200-turn solenoid in which a current of 1.75 A produces a magnetic flux of 3.70×10^{-4} T.m^2 in each turn.

35. សូលេណូអ៊ីតស្នូលខ្យល់មួយមាន 68 ស្តៀ ប្រវែង 8.00cm និងមានអង្កត់ផ្ចិត 1.20cm ។ ពេលដែលសូលេណូ អ៊ីតឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 0.770A គណនាថាមពលដែលត្រូវផ្ទុកនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិចរបស់វា។

An air-core solenoid with 68 turns is 8.00 cm long and has a diameter of 1.20 cm. When the solenoid carries a current of 0.770 A, how much energy is stored in its magnetic field?

36. ជនិតា 10.0V មួយ រេស៊ីស្តរ 5.00Ω មួយ និងបូប៊ីនមានអាំងឌុចតង់ 10.0H មួយត្រូវបានតជាស៊េរីនឹងគ្នា។ បន្ទាប់ពីចរន្តខិតដល់តម្លៃអតិបរមារបស់វា គណនា៖

ក.អានុភាពដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដោយជនិតានោះ

ខ.អានុភាពដែលចែកចាយទៅរេស៊ីស្តរ

គ.អានុភាពដែលចែកចាយទៅបូប៊ីន

ឃ.ថាមពលដែលត្រូវបានផ្ទុកក្នុងដែនម៉ាញេទិចនៃបូប៊ីន។

A 10.0-V battery, a 5.00-Ω resistor, and a 10.0-H inductor are connected in series. After the current in the circuit has reached its maximum value, calculate
(a) the power being supplied by the battery,
(b) the power being delivered to the resistor,
(c) the power being delivered to the inductor, and
(d) the energy stored in the magnetic field of the inductor.

37. ជនិតា 24.0V មួយត្រូវបានតជាស៊េរីជាមួយរេស៊ីស្តរមួយ និងបូប៊ីនមួយដែល $R = 8.00\Omega$ និង $L = 4.00H$ ។ រកថាមពលដែលត្រូវបានផ្ទុកក្នុងបូប៊ីនក្នុងករណី៖

ក.ពេលដែលចរន្តខិតដល់តម្លៃអតិបរមារបស់វា

ខ.នៅខណៈដែលចន្លោះពេលស្មើមួយថេរពេល បន្ទាប់ពីកុងតាក់ត្រូវបានបិទ។

A 24.0-V battery is connected in series with a resistor and an inductor, with $R = 8.00\ \Omega$ and $L = 4.00$ H, respectively. Find the energy stored in the inductor
(a) when the current reaches its maximum value and
(b) at an instant that is a time interval of one time constant after the switch is closed.

38. បូប៊ីន 1.05μH ត្រូវបានតជាស៊េរីជាមួយកុងដង់ប្រែប្រួលមួយក្នុងផ្នែកស្វែងរកប៉ុស្តន៍នៃបង់វិទ្យុរលកខ្លីមួយ។ រកកាប៉ាស៊ីតេដែលធ្វើបម្រែបម្រួលសៀគ្វីឲ្យត្រូវនឹងស៊ីញាល់ពីឧបករណ៍បញ្ជូនដែលផ្សាយនៅប្រេកង់ 6.30MHz

A 1.05-mH inductor is connected in series with a variable capacitor in the tuning section of a shortwave radio set. What capacitance tunes the circuit to the signal from a transmitter broadcasting at 6.30 MHz?

39. កុងដង់ 1.00μF ត្រូវបានសាកបន្ទុកដោយជនិតា 40V មួយ។ បន្ទាប់មកកុងដង់ដែលផ្ទុកបន្ទុកពេញ បានផ្តេរបន្ទុកឆ្លងកាត់បូប៊ីន 10.0mH ។ រកចរន្តអតិបរមាក្នុងលំយោល។

A 1.00-μF capacitor is charged by a 40.0-V power supply. The fully charged capacitor is then discharged through a 10.0-mH inductor. Find the maximum current in the resulting oscillations.

40. គណនាអាំងឌុចតង់នៃសៀគ្វី LC ដែលយោលនៅប្រេកង់ 120Hz ពេលកុងដង់មានកាប៉ាស៊ីតេ 8.00μF ។

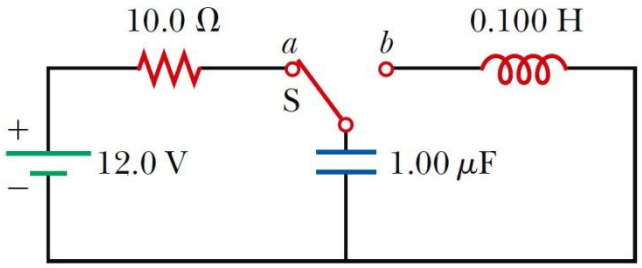
Calculate the inductance of an LC circuit that oscillates at 120 Hz when the capacitance is 8.00 μF.

41. សៀគ្វី LC មួយមានបូប៊ីន 20.0mH មួយ និងកុងដង់ 0.500μF ។ ប្រសិនបើចរន្តខណៈអតិបរមាមានតម្លៃ 0.100A ផលសងប៉ូតង់ស្យែលអតិបរមានៃគោលកុងដង់។

An LC circuit consists of a 20.0-mH inductor and a 0.500-μF capacitor. If the maximum instantaneous current

is 0.100 A, what is the greatest potential difference across the capacitor?

42. ក្នុងរូប កុងតាក់ត្រូវបានភ្ជាប់ត្រង់ a ក្នុងរយៈពេលវែង។ នៅខណៈ $t = 0$ កុងតាក់ត្រូវបានរុញទៅទីតាំង b ។



ក.រកប្រេកង់លំយោលនៃសៀគ្វី LC ។

ខ.រកបន្ទុកអតិបរមានៃកុងដង់។

គ.រកចរន្តអតិបរមាក្នុងបូប៊ីន។

ឃ.រកថាមពលសរុបនៅខណៈ $t = 3.00s$ ។

The switch in Figure is connected to position a for a long-time interval. At $t = 0$, the switch is thrown to position b. After this time, what are

(a) the frequency of oscillation of the LC circuit,
(b) the maximum charge that appears on the capacitor,
(c) the maximum current in the inductor, and
(d) the total energy the circuit possesses at $t = 3.00$ s?

43. នៅខណៈ $t = 0$ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករ 500V ត្រូវបានអនុវត្តន៍លើបូប៊ីនមួយដែលមានអាំងឌុចតង់ 0.8H និង រេស៊ីស្តង់ 30Ω ។

ក.រកថាមពលផ្ទុកក្នុងដែនម៉ាញេទិច ពេលចរន្តកើនដល់តម្លៃពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃអតិបរមា។

ខ.រករយៈពេលដែលចរន្តកើនដល់ពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃអតិបរមា។

At time $t = 0$, an electromotive force (emf) of 500 V is applied across an inductor with an inductance of 0.8 H and a resistance of 30 Ω.

a. Find the energy stored in the magnetic field when the current reaches half of its maximum value.
b. Determine the time required for the current to increase to half of its maximum value.

44. សៀគ្វី RL មួយមាន $L = 4.0$H និង $R = 5.0$Ω ត្រូវបានភ្ជាប់នឹងជនិតា 22V នៅខណៈ $t = 0$ ។

ក.គណនាថាមពលដែលផ្ទុកក្នុងបូប៊ីនពេលដែលចរន្តមាន 0.5A ។

ខ.រកអាត្រានៃថាមពលដែលត្រូវបានផ្ទុកក្នុងបូប៊ីនពេលដែលចរន្ត $I = 1.0$A ។ រកអានុភាពដែលកំពុងត្រូវបាន ចែកចាយទៅសៀគ្វីដោយជនិតាពេលចរន្តមានតម្លៃ $I = 0.5$A ។

An RL circuit with an inductance of $L = 4.0$ H and a resistance of $R = 5.0$ Ω is connected to a 22 V source at time $t = 0$ s.

a. Calculate the energy stored in the inductor when the current is 0.5 A.

b. Find the rate of change of energy stored in the inductor when the current is 1.0 A. Also, determine the power supplied to the circuit by the source when the current is 0.5 A.

45. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករ 8.0V ត្រូវបានកើតមានក្នុងរបុំមួយពេលដែលចរន្តបែប្រួលដោយអាត្រា 32 A/s ។ គណនាអាំងឌុចតង់នៃរបុំ។

An emf of 8.0 V is induced in a coil when the current changes at a rate of 32 A/s. Calculate the self-inductance of the coil.

46. ចរន្ត 2.5A មួយបង្កើតភ្លុចម៉ាញេទិច 1.4×10^{-4}Wb ក្នុងរបុំ 500 ស្តៀមួយ។ រកអាំងឌុចតង់នៃរបុំនោះ។

A current of 2.5 A creates a magnetic flux of 1.4×10^{-4} Wb in a coil with 500 turns. Find the self-inductance of the coil.

47. ចរន្ត 2A ក្នុងរបុំមួយដែលមាន 400 ស្តៀ ធ្វើឲ្យភ្លុចម៉ាញេទិច 10^{-4}Wb ឆ្លងកាត់របុំនោះ

ក.គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមក្នុងរបុំ ប្រសិនបើចរន្តត្រូវបានបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេល 0.08s ។

ខ.គណនាអាំងឌុចតង់នៃរបុំ។

គ.គណនាថាមពលដែលត្រូវបានផ្ទុកក្នុងរបុំនោះ។

A steady current of 2A in a coil of 4000 turns causes a flux of 10^{-4} Wb to link (pass through) the loops of the coil. Compute

(a) the average back emf induced in the coil if the current is stopped in 0.08 s.

(b) the inductance of the coil.

(c) the energy store in the coil.

48. សូលេណូអ៊ីតស្នូលខ្យល់មួយមានផ្ទៃមុខកាត់ A ហើយមាន N ស្តៀ និងប្រវែង l ។

ក.រកអាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត

ខ.រកអាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីតនោះ ប្រសិនបើស្នូលវាមានជំរាបម៉ាញេទិច μ ។

A long air-core solenoid has cross-sectional area A and N loops of wire on its length L.

a. Find its self-inductance.

b. What is its inductance if the core material has permeability μ?

49. សូលេណូអ៊ីតប្រវែង 30cm មួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការរុំខ្សែចម្លងចំនួន 2000 ស្តៀ នៅលើរបាដែកមួយ ដែលមានផ្ទៃមុខកាត់ $1.5cm^2$ ។ ប្រសិនបើជំរាបម៉ាញេទិចធៀបនៃស្នូលដែកគឺ 600

ក.រកអាំងឌុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត។

ខ.រក emf អាំងឌ្វីមធ្យមដែលត្រូវបានកើងឡើងក្នុងសូលេណូអ៊ីតនោះពេលចរន្តថយចុះពី 0.60A ទៅដល់ 0.10A ក្នុងរយៈពេល 0.03s ។

A solenoid 30 cm long is made by winding 2000 loops of wire on an iron rod whose cross-sectional area is 1.5 cm^2. If the relative permeability of the iron is 600, what is the self-inductance of the solenoid? What

average emf is induced in the solenoid as the current in it is decreased from 0.60 A to 0.10A in a time of 0.030 s?

50. របុំមួយមានរេស៊ីស្តង់ 15Ω និងមានអាំងឌុចតង់ 0.60H ត្រូវបានភ្ជាប់នឹងជនិតា 120V មួយ។ រកអាត្រាកើនឡើងនៃចរន្តក្នុងរបុំក្នុងករណី៖

ក.នៅខណៈពេលដែលរបុំត្រូវបានភ្ជាប់នឹងជនិតា

ខ.នៅខណៈពេលចរន្តខិតដល់ 80% នៃតម្លៃអតិបរមារបស់វា។

A coil of resistance 15 Ω and inductance 0.60 H is connected to a steady 120-V power source. At what rate will the current in the coil rise

(a) at the instant the coil is connected the power source, and

(b) at the instant the current reaches 80 percent of its maximum value?

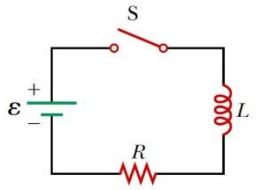
51. បូប៊ីនមួយមានអាំងឌុចតង់ 1.5H និងមានរេស៊ីស្តង់ 0.6Ω ។ ប្រសិនបើភ្លាមនោះ បូប៊ីននោះត្រូវបានភ្ជាប់នឹង ជនិតា 12V ។

ក.រករយៈពេលចាំបាច់ដើម្បីឲ្យចរន្តកើនដល់ 63% នៃតម្លៃចុងក្រោយរបស់វា។

ខ.រកចរន្តចុងក្រោយដែលឆ្លងកាត់បូប៊ីននោះ។

A coil has an inductance of 1.5 H and a resistance of 0.60 Ω. If the coil is suddenly connected across a 12-V battery, find the time required for the current to rise to 0.63 of its final value. What will be the final current through the coil?

52. ដូចរូប ប្រសិនបើ $R = 20\Omega, L = 0.30H$ និង $E = 90V$ រកចរន្តក្នុងសៀគ្វីនៅខណៈ 0.050s បន្ទាប់ពីកុងតាក់ត្រូវបានបិទ។



If, in Fig, $R = 20\ \Omega$, $L = 0.30$ H and $E = 90$ V, What will be the current in the circuit 0.050 s after the switch is closed?

53. បូប៊ីនមួយមានអាំងឌុចតង់ 0.20H និងមានរេស៊ីស្តង់ 1Ω ត្រូវបានភ្ជាប់នឹងជនិតា 90V មួយ។ រកអាត្រានៃ កំណើនចរន្តក្នុងបូប៊ីនក្នុងករណី៖

ក.នៅខណៈពេលដែលបូប៊ីនត្រូវបានភ្ជាប់នឹងជនិតា

ខ.នៅខណៈចរន្តខិតដល់តម្លៃ 2/3 នៃតម្លៃអតិបរមារបស់វា។

A coil of inductance 0.20 H and 1.0-Ω resistance is connected to a 90-V source. At what rate will the current in the coil grow

a. at the instant the coil is connected to the source,

b. at the instant the current reaches two-thirds of its maximum value?

54. ពេលសូលេណូអ៊ីតស្នូលដែកវែងមួយត្រូវបានភ្ជាប់នឹងជនិតា 6V ចរន្តកើនឡើងដល់ 0.63 នៃតម្លៃអតិបរមា របស់វា ក្រោយរយៈពេល 0.75s ។ បន្ទាប់មក ការពិសោធន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងម្តងទៀតដោយយកស្នូលដែកចេញ ឥឡូវរយៈពេលដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យចរន្តកើនដល់ 0.63 នៃតម្លៃអតិបរមាគឺ 0.0025s ។

ក.គណនាជំរាបម៉ាញេទិចធៀបនៃស្នូលដែក។

ខ.គណនាអាំងឌុចតង់ L នៃសូលេណូអ៊ីតស្នូលខ្យល់នោះ ប្រសិនបើចរន្តអតិបរមាមានតម្លៃ 0.5A ។

When a long iron-core solenoid is connected across a 6-V battery, the current rises to its maximum value after a time of $0.75\ \mathrm{s}$. The experiment is then repeated with the iron core removed. Now the time required to reach 0.63 of the maximum is $0.0025\ \mathrm{s}$. Calculate

a. the relative permeability of the iron and

b. the inductance L for the air-core solenoid if the maximum current is $0.5\ \mathrm{A}$.